WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	상태	1단계															2단계																			3단계						
				1주					2주					3주					4주					5주					6주					7주					8주					9주	
				2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
				월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화
1	**프로젝트 구상**																																											
1.1	프로젝트 아이디어 수집		완료																																									
1.2	아이디어 기술 검토		완료																																									
1.3	최종 프로젝트 선정		완료																																									
1.4	프로젝트 기획서 작성		완료																																									
1.5	요구사항 정의서 작성		완료																																									
1.6	WBS 작성		완료																																									
2	**프론트엔드**																																											
2.1	필요 기술 선정	박내은	완료																																									
2.2	초기 구조 설계	박내은	완료																																									
2.3.1	채팅 화면 뷰 구성	박내은	완료																																									
2.3.2	채팅 API 연결	박내은	완료																																									
2.4.1	확장 프로그램 개발	최자슈아주원	완료																																									
2.4.2	확장 프로그램 배포	최자슈아주원	완료																																									
2.5	로그인 페이지	박내은	완료																																									
2.6	회원가입 페이지	최자슈아주원	완료																																									
2.7.1	스튜디오 - 문제	최자슈아주원	진행 대기																																									
2.7.2	스튜디어 - 플래시카드	최자슈아주원	진행 대기																																									
2.8	구글 로그인	최자슈아주원	완료																																									
2.9	마이페이지	최자슈아주원	진행 대기																																									
2.10	운영 서버 배포	박내은	완료																																									
3	**모델링**																																											
3.1	모델 테스트 구조 설계	이명준	완료																																									
3.1.1	런팟 도커 이미지 작성 및 배포	이명준	완료																																									
3.2	모델 테스트	이명준	완료																																									
3.2.1	테스트 파이프라인 구축	이명준	완료																																								
3.2.2	테스트 및 문서화	이명준	완료																																								
3.2.3	베이스 모델 선정	이명준	완료																																								
3.3	모델 서빙 및 dev 배포	이명준	완료																																								
3.3.1	서버리스 추론 핸들러 개발	이명준	진행 대기																																								
3.3.2	서빙 엔진 최적화	이명준	완료																																								
3.3.3	모니터링 및 로깅 시스템 구축	이명준	완료																																								
3.3.4	모델 서버 배포	이명준	완료																																								
3.4.	모델 서빙 고도화	이명준	완료																																								
3.4.1	프롬프트 엔지니어링 및 튜닝	이명준	진행 대기																																								
3.4.2	모델 서빙 및 서빙 로직 고도화	이명준	진행중																																								
3.5	모델 서버 부하 핸들링	이명준	진행 대기																																								
3.5.1	콜드 스타트 최적화	이명준	진행 대기																																								
3.5.2	API 인증 및 보안 설정	이명준	진행 대기																																								
3.5.3	장애 복구 테스트	이명준	진행 대기																																								

WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	상태	1단계															2단계																			3단계									
				1주					2주					3주					4주					5주					6주					7주					8주					9주		
				2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
				월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화
4	**백엔드**													X	X	X																														
4.1	기술 스택 선정	박내은	완료											X	X	X							X																								X
4.2	초기 구조 설계	박내은	완료											X	X	X							X																								X
4.3.1	로그인 API	박내은	완료											X	X	X							X																								X
4.3.2	회원 가입 API	최자슈아주원	완료											X	X	X							X																								X
4.3.3	Chat API	박내은	진행중											X	X	X							X																								X
4.3.4	북마크(directory) API	최자슈아주원	진행중											X	X	X							X																								X
4.3.5	Source API	최자슈아주원	진행중											X	X	X							X																								X
4.3.6	확장프로그램 API	최자슈아주원	진행중											X	X	X							X																								X
4.3.7	마이페이지 API	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
4.3.8	스튜디오 - 퀴즈 API	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
4.3.9	스튜디오 - 플래시카드 API	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
4.3.10	초기 목록 페이지 API	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
4.4.1	에이전트 구조 설계	박내은	완료											X	X	X							X																								X
4.4.2	프롬프트 엔지니어링 고도화	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
4.4.3	모델(임베딩, LLM) 연결	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
4.6	DEV 환경 배포	박내은	완료											X	X	X							X																								X
4.7	운영 환경 배포	박내은	진행 대기											X	X	X							X																								X
5	**데이터**													X	X	X																														
5.1	vectorDB 설계	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.2.1	데이터 수집 로직 작성	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.2.2	테스트 데이터 수집 및 가공	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.2.3	데이터 적재	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.3.1	데이터 청킹	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.3.2	청킹 성능 검정	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.4	모델별 임베딩 구현	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.5	유사도 검색 로직 구현(리트리버)	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.6.1	임베딩 및 리트리버 성능 비교 평가	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.6.2	임베딩 배포	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.7	리랭커 및 성능 고도화	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.8.1	데이터 파이프라인 통합	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.8.2	데이터 파이프라인 배포	우재현	완료											X	X	X							X																								X
5.9	크롤링용 sLLM, sLM모델선정	박내은	완료											X	X	X							X																								X
5.10	크롤링용 sLLM, sLM모델 배포	박내은	완료											X	X	X							X																								X